

MANUAL BOOK

APLIKASI PENGAMANAN DATA PENDUDUK

Berbasis AES-256-GCM dan McEliece-Reed-Muller

Panduan instalasi, pengoperasian, administrasi, keamanan,
dan pemeliharaan perangkat lunak

Pencipta

Muhammad Khudzaifah dan Hawzah Sa'adati

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Versi Dokumen 1.0 | 2026

IDENTITAS DOKUMEN

Elemen	Keterangan
Judul ciptaan	Aplikasi Pengamanan Data Penduduk Berbasis AES-256-GCM dan McEliece–Reed–Muller
Jenis ciptaan	Program komputer dan manual penggunaan
Pencipta	Muhammad Khudzaifah dan Hawzah Sa’adati
Afiliasi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Versi aplikasi	Versi penelitian 2026
Versi manual	1.0
Platform	Aplikasi web berbasis Django
Repositori	github.com/khudzu/onlinetest
Alamat aplikasi	https://onlinetest-production-c4ea.up.railway.app/

PERNYATAAN PENGGUNAAN

Manual ini menjelaskan cara instalasi, pengoperasian, administrasi, dan pemeliharaan aplikasi sebagaimana tersedia pada versi yang didokumentasikan. Dokumen ini disiapkan sebagai bagian dari bukti pendukung pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) program komputer.

Batasan keamanan: Komponen McEliece berbasis Reed–Muller pada aplikasi merupakan implementasi penelitian dan pembuktian konsep. Komponen tersebut belum melalui audit kriptografi independen dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti pustaka kriptografi pascakuantum yang telah distandardisasi.

RIWAYAT DOKUMEN

Versi	Tanggal	Uraian
1.0	2026	Penerbitan awal manual book untuk dokumentasi HKI.

DAFTAR ISI

Bagian	Judul
BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Sistem
BAB III	Kebutuhan Sistem
BAB IV	Instalasi dan Konfigurasi
BAB V	Panduan Pengguna
BAB VI	Panduan Administrator
BAB VII	Keamanan dan Perlindungan Data
BAB VIII	Pemeliharaan, Backup, dan Pemulihan
BAB IX	Pemecahan Masalah
BAB X	Pengujian Penerimaan
BAB XI	Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, pengguna sasaran, serta istilah yang digunakan dalam manual.

1.1 Latar Belakang

Data kependudukan memuat informasi pribadi seperti nama, nomor identitas, alamat, dan foto. Penyimpanan data semacam ini membutuhkan pengendalian akses, perlindungan kerahasiaan, dan mekanisme untuk mendeteksi perubahan data. Aplikasi ini dikembangkan sebagai media implementasi dan penelitian pengamanan data penduduk pada aplikasi web.

1.2 Tujuan Manual

- Menjelaskan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.
- Memandu instalasi aplikasi secara lokal dan pada Railway.
- Menjelaskan pengoperasian oleh pengguna biasa dan administrator.
- Menjelaskan alur enkripsi, dekripsi, pembungkusan kunci, dan pengukuran latensi.
- Menyediakan prosedur pemeliharaan, pengujian, serta penanganan masalah.

1.3 Ruang Lingkup

Manual mencakup fungsi autentikasi, input data, enkripsi data teks dan foto, tampilan data terenkripsi, dekripsi, pembatasan data berdasarkan pemilik, panel administrasi, benchmark, konfigurasi basis data, dan deployment. Manual tidak membahas perubahan kode sumber secara mendalam.

1.4 Pengguna Sasaran

Peran	Hak akses utama
Pengguna biasa	Login, menambahkan data, melihat ciphertext miliknya, mendekripsi dan melihat data miliknya.
Administrator	Seluruh hak pengguna serta pengelolaan akun, grup, seluruh data, dan endpoint benchmark.
Pengembang/operator	Instalasi, konfigurasi variabel lingkungan, migrasi basis data, deployment, dan pemeliharaan.

1.5 Istilah

Istilah	Definisi
Plain data	Data asli sebelum proses enkripsi.
Ciphertext	Data teks atau byte hasil enkripsi.
Cipher image	Visualisasi byte ciphertext gambar; bukan format gambar asli.

Istilah	Definisi
DEK	Data Encryption Key, yaitu kunci AES yang digunakan untuk mengenkripsi satu rekaman.
Wrapping	Proses melindungi DEK menggunakan mekanisme kunci lain.
Nonce	Nilai unik 12 byte yang digunakan pada setiap operasi AES-GCM.
Superuser	Akun administrator Django dengan hak akses penuh.

BAB II

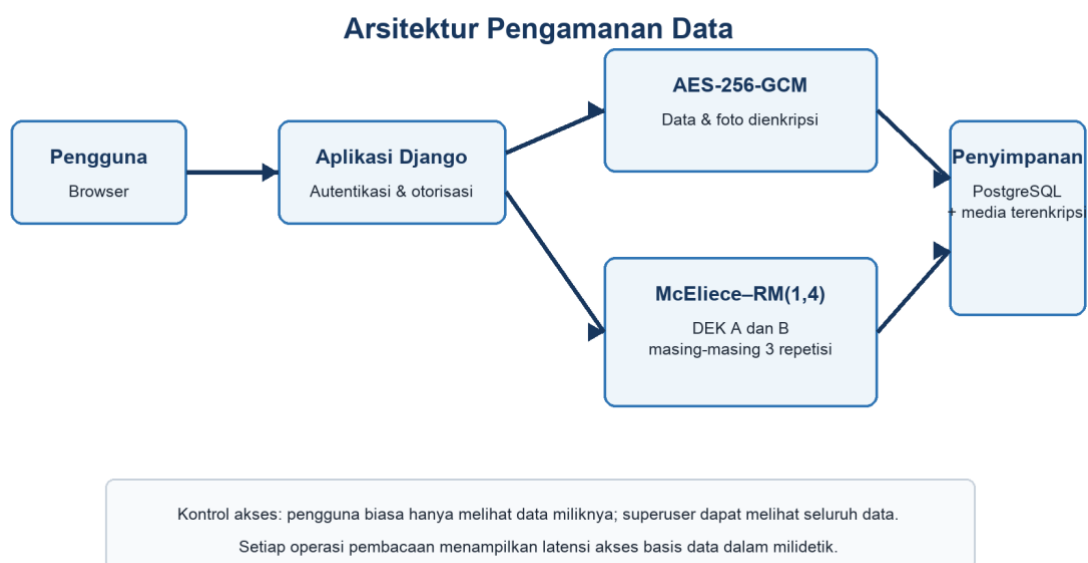
GAMBARAN UMUM SISTEM

Aplikasi dibangun menggunakan Django dan menyediakan penyimpanan data penduduk dalam bentuk terenkripsi.

2.1 Fungsi Utama

- Autentikasi pengguna menggunakan sistem autentikasi Django.
- Pencatatan nama, data password, NIK, alamat, dan foto.
- Enkripsi data teks dan byte file gambar menggunakan AES-256-GCM.
- Pembungkusan DEK menggunakan skema McEliece berbasis RM(1,4).
- Double wrapping: dua jalur pembungkus kunci (A dan B), masing-masing disimpan tiga kali.
- Pemisahan data: pengguna biasa hanya memperoleh rekaman yang dimilikinya.
- Visualisasi cipher image dan penayangan ciphertext teks.
- Pengukuran latensi akses basis data pada halaman data.
- Benchmark wrapping dan enkripsi gambar yang dibatasi untuk superuser.

2.2 Arsitektur Sistem



Gambar 1. Arsitektur pengamanan data pada aplikasi.

2.3 Alur Enkripsi

Langkah 1. Pembuatan DEK

Aplikasi menghasilkan kunci AES acak 256 bit untuk rekaman yang akan disimpan.

Langkah 2. Enkripsi data

Nama, data password, NIK, alamat, dan byte foto dienkripsi menggunakan AES-GCM dengan nonce acak 12 byte.

Langkah 3. Double wrapping

DEK dibungkus melalui jalur kunci A dan B menggunakan McEliece–RM(1,4).

Langkah 4. Repetisi

Hasil wrapping A dan B masing-masing dibuat tiga salinan untuk mendukung pemulihan berbasis suara mayoritas.

Langkah 5. Penyimpanan

Ciphertext data, wrapped DEK, dan informasi pendukung disimpan pada basis data serta media terenkripsi.

2.4 Alur Dekripsi

Langkah 1. Otorisasi

Aplikasi memastikan pengguna adalah pemilik rekaman atau superuser.

Langkah 2. Unwrapping DEK

Salinan wrapped DEK yang valid didekripsi; kandidat dengan jumlah terbanyak dipilih.

Langkah 3. Dekripsi data

DEK digunakan untuk memverifikasi tag autentikasi dan mendekripsi ciphertext AES-GCM.

Langkah 4. Penyajian

Data yang berhasil diverifikasi ditampilkan pada halaman Data.

BAB III

KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Kebutuhan Pengguna

Komponen	Kebutuhan
Perangkat	Komputer, laptop, tablet, atau telepon pintar.
Browser	Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi modern.
Koneksi	Internet untuk aplikasi Railway; tidak diperlukan untuk server lokal setelah dependensi terpasang.
Akun	Username dan password yang dibuat oleh administrator.

3.2 Kebutuhan Server/Pengembang

Komponen	Rekomendasi
Python	3.10 atau versi yang kompatibel dengan Django 4.2.
Framework	Django 4.2.x.
Basis data lokal	SQLite untuk pengembangan.
Basis data produksi	PostgreSQL.
Paket utama	cryptography, NumPy, OpenCV, Pillow, dj-database-url, Gunicorn, WhiteNoise.
Memori	Minimal 4 GB; 8 GB direkomendasikan untuk pengembangan dan benchmark.

3.3 Struktur Penyimpanan

Data terstruktur disimpan pada tabel aplikasi Django. File ciphertext gambar ditempatkan pada direktori media terenkripsi. Pada deployment berbasis container, penyimpanan media lokal dapat bersifat sementara; gunakan volume persisten atau object storage untuk operasional jangka panjang.

Penting: Basis data PostgreSQL tidak otomatis membuat cadangan untuk file media. Basis data dan media harus memiliki strategi backup terpisah.

BAB IV

INSTALASI DAN KONFIGURASI

4.1 Instalasi Lokal

Langkah 1. Unduh repositori

Clone repositori dan masuk ke direktori project.

```
git clone https://github.com/khudzu/onlinetest.git
cd onlinetest
```

Langkah 2. Buat virtual environment

Pisahkan dependensi aplikasi dari instalasi Python sistem.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Langkah 3. Pasang dependensi

Instal seluruh paket yang tercantum pada requirements.txt.

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Langkah 4. Siapkan variabel lokal

Buat file .env. Untuk pengembangan, DATABASE_URL dapat dikosongkan agar aplikasi memakai SQLite.

```
SECRET_KEY="ganti-dengan-kunci-rahasia-yang-kuat"
DEBUG="true"
ALLOWED_HOSTS="127.0.0.1,localhost"
```

Langkah 5. Migrasi dan akun admin

Buat tabel basis data, kemudian buat akun superuser lokal.

```
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
```

Langkah 6. Jalankan aplikasi

Aktifkan server pengembangan dan buka alamat yang ditampilkan.

```
python manage.py runserver
http://127.0.0.1:8000/
```


4.2 Deployment pada Railway

Langkah 1. Buat project Railway

Hubungkan project ke repositori GitHub khudzu/onlinetest.

Langkah 2. Tambahkan PostgreSQL

Pilih Add Service, Database, lalu PostgreSQL.

Langkah 3. Tambahkan variabel

Tambahkan variabel layanan Django sebagaimana Tabel 4.1.

Langkah 4. Deploy

Railway membangun aplikasi, menjalankan migrasi, collectstatic, memastikan superuser, dan menjalankan Unicorn.

Langkah 5. Buat public domain

Aktifkan Public Networking dan gunakan domain Railway yang dihasilkan.

Langkah 6. Verifikasi

Buka halaman login dan /admin/, kemudian periksa log apabila terdapat respons 4xx atau 5xx.

Tabel 4.1. Variabel lingkungan deployment.

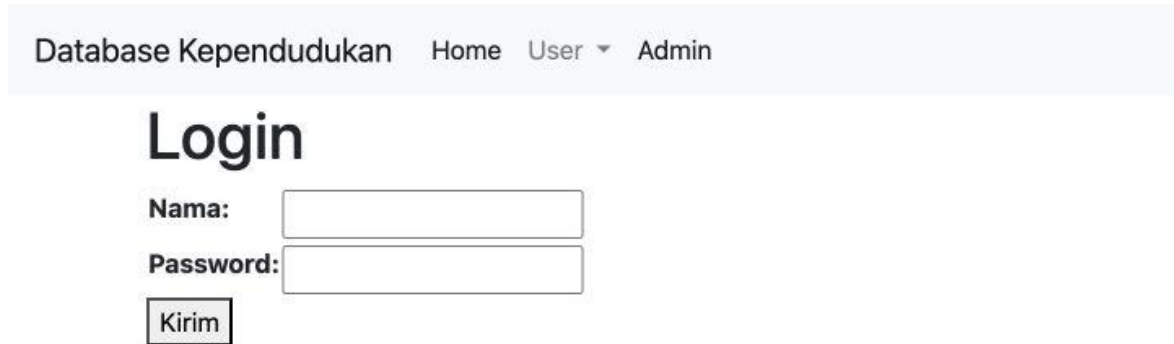
Variabel	Nilai/keterangan
DATABASE_URL	{{Postgres.DATABASE_URL}}
DATABASE_SSL_REQUIRE	false untuk koneksi internal Railway; sesuaikan kebijakan lingkungan.
DEBUG	false
SECRET_KEY	Nilai acak, panjang, dan rahasia.
ALLOWED_HOSTS	Domain publik aplikasi tanpa skema https://.
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	Domain publik lengkap dengan skema https://.
DJANGO_SUPERUSER_USERNAME	Username admin awal.
DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD	Password admin awal; ubah setelah login pertama.

Kerahasiaan: Jangan menuliskan SECRET_KEY, password admin, atau DATABASE_URL di repositori, manual publik, tangkapan layar, maupun pesan yang tidak terlindungi.

BAB V

PANDUAN PENGGUNA

5.1 Login



Database Kependudukan Home User ▾ Admin

Login

Nama:

Password:

Gambar 2. Halaman login aplikasi.

Langkah 1. Buka aplikasi

Akses alamat aplikasi menggunakan browser.

Langkah 2. Masukkan kredensial

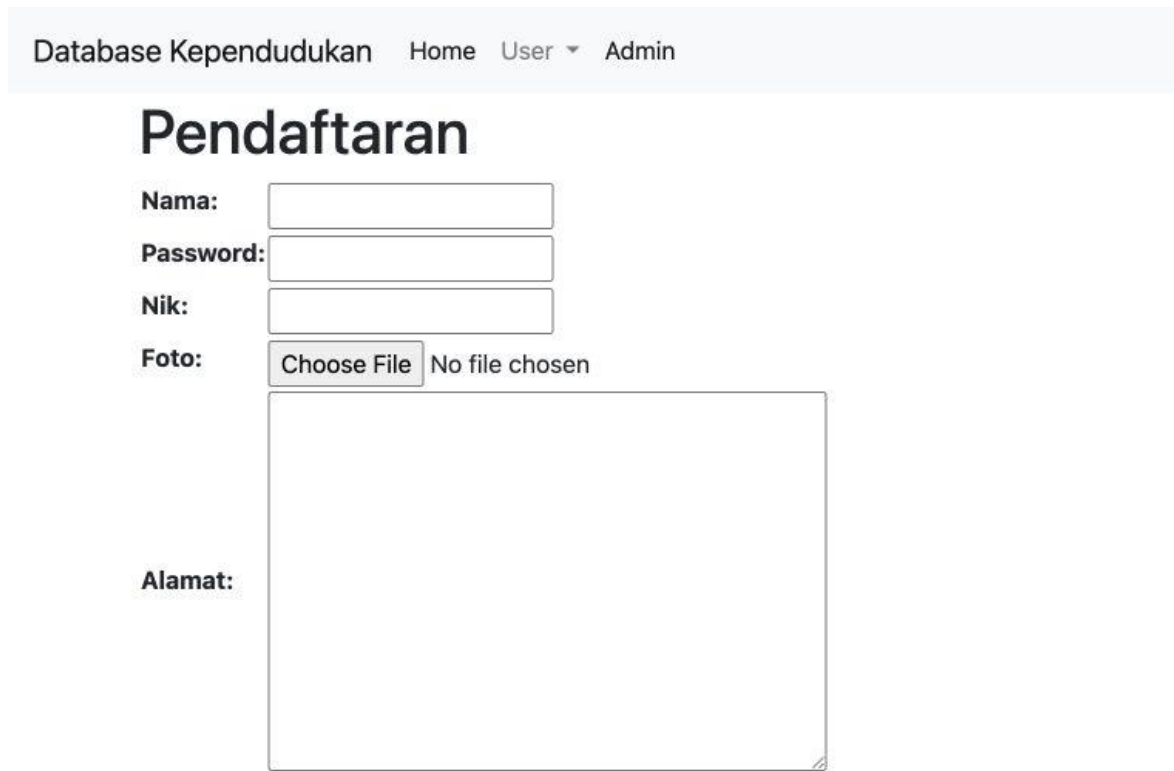
Isi Nama dengan username akun dan Password dengan password login.

Langkah 3. Kirim

Tekan tombol Kirim. Login yang berhasil mengarahkan pengguna ke halaman Data.

Catatan: Kolom Password pada halaman login adalah password akun. Kolom Password pada formulir Pendaftaran merupakan bagian dari data rekaman yang akan dienkripsi.

5.2 Menambahkan Data



Database Kependudukan Home User ▾ Admin

Pendaftaran

Nama:

Password:

Nik:

Foto: No file chosen

Alamat:

Gambar 3. Formulir Pendaftaran untuk menambahkan rekaman.

Langkah 1. Buka formulir

Pada menu User pilih Registrasi.

Langkah 2. Isi Nama

Masukkan nama data penduduk, maksimal 20 karakter.

Langkah 3. Isi Password data

Masukkan nilai data yang akan disimpan dan dienkripsi, maksimal 20 karakter.

Langkah 4. Isi NIK

Masukkan nomor identitas, maksimal 20 karakter.

Langkah 5. Pilih Foto

Pilih file gambar yang valid dari perangkat.

Langkah 6. Isi Alamat

Masukkan alamat pada bidang teks.

Langkah 7. Simpan

Tekan Kirim. Aplikasi mengenkripsi data dan mengalihkan pengguna ke halaman Data.

Validasi: Jika gambar tidak dapat dibaca atau bidang wajib kosong, aplikasi menolak penyimpanan dan menampilkan validasi formulir.

5.3 Melihat Ciphertext



Gambar 4. Halaman Home menampilkan ciphertext dan latensi basis data.

Pilih Home untuk melihat representasi ciphertext nama, alamat, NIK, dan cipher image. Nilai yang ditampilkan adalah bagian ciphertext yang telah dikodekan dengan Base64 URL-safe agar dapat disajikan sebagai teks. Latensi pembacaan basis data ditampilkan dalam milidetik.

5.4 Melihat Data Terdekripsi



Gambar 5. Halaman Data setelah proses dekripsi.

Halaman /data/ menampilkan data yang dapat didekripsi oleh aplikasi. Pada konfigurasi yang memakai kunci dekripsi berbasis password, masukkan Kunci Dekripsi lalu tekan Dekripsi. Jika kunci tidak benar, aplikasi menampilkan penanda kesalahan dan tidak membuka data tersebut.

Kontrol akses: Pengguna biasa hanya melihat rekaman yang owner-nya sama dengan akun aktif. Superuser dapat melihat seluruh rekaman.

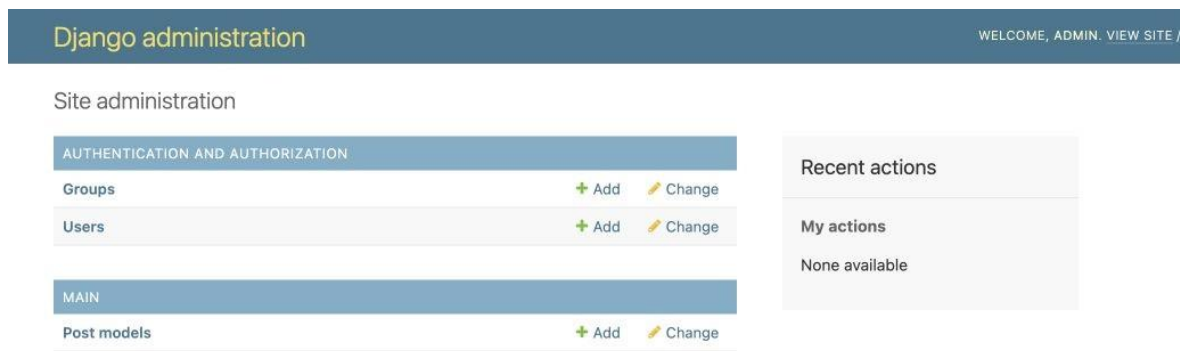
5.5 Logout

Buka menu User lalu pilih Logout. Tutup browser apabila perangkat digunakan bersama. Jangan menyimpan password pada browser publik atau perangkat yang tidak dikelola.

BAB VI

PANDUAN ADMINISTRATOR

6.1 Mengakses Django Admin



Gambar 6. Dashboard Django Administration.

Langkah 1. Buka panel

Akses `/admin/` atau tekan menu Admin.

Langkah 2. Login admin

Masukkan username dan password superuser.

Langkah 3. Kelola objek

Gunakan menu Users, Groups, dan Post models sesuai kebutuhan.

6.2 Manajemen Pengguna

- Tambah pengguna melalui Authentication and Authorization > Users > Add.
- Tetapkan username dan password yang unik.
- Aktifkan Staff status hanya untuk operator yang memerlukan akses admin.
- Aktifkan Superuser status hanya untuk administrator utama.

- Nonaktifkan Active jika akun tidak lagi digunakan; hapus akun hanya setelah menilai dampak terhadap data miliknya.

6.3 Manajemen Data

Menu Main > Post models menampilkan data yang tersimpan. Nilai sensitif berada dalam bentuk ciphertext. Perubahan langsung melalui panel admin harus dilakukan dengan hati-hati karena mengubah ciphertext, wrapped DEK, atau nama file dapat membuat rekaman tidak dapat didekripsi.

Larangan: Jangan mengedit manual kolom Nama, Password, NIK, Alamat, aes_key, key_salt, image, atau image_ciphertext kecuali melalui prosedur migrasi data yang teruji.

6.4 Benchmark Administrator

Endpoint	Fungsi
/benchmark/?samples=10	Mengukur single wrapping, double wrapping, repetisi, dan latensi basis data.
/benchmark/image-encryption/?runs=3	Membandingkan benchmark metode enkripsi gambar yang tersedia.
/data/?latency_samples=10	Menjalankan benchmark wrapping melalui halaman Data dalam format preformatted JSON.

Akses: Endpoint benchmark dibatasi untuk superuser dan dapat meningkatkan penggunaan CPU. Jalankan secara terkontrol.

BAB VII

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA

7.1 Kontrol Keamanan

Kontrol	Implementasi
Kerahasiaan data	AES-256-GCM untuk teks dan byte gambar.
Integritas ciphertext	Tag autentikasi GCM diverifikasi saat dekripsi.
Kunci per rekaman	DEK AES baru dihasilkan untuk setiap data yang disimpan.
Perlindungan DEK	Double wrapping McEliece–RM(1,4), jalur A/B dengan tiga repetisi.
Autentikasi	Django authentication.
Otorisasi	Filter owner untuk pengguna biasa dan akses penuh bagi superuser.
Perlindungan formulir	CSRF middleware dan token formulir Django.
Transport	HTTPS pada domain Railway.

7.2 Praktik Operasional

- Gunakan password admin yang panjang dan unik; ubah kredensial awal segera.
- Batasi jumlah superuser dan tinjau akun secara berkala.
- Simpan SECRET_KEY dan kredensial basis data hanya pada secret manager/variables.
- Aktifkan backup PostgreSQL dan media secara terpisah.
- Gunakan volume persisten atau object storage untuk media terenkripsi.
- Perbarui Django dan dependensi setelah pengujian kompatibilitas.
- Pantau log akses dan error tanpa mencetak password atau data pribadi.

7.3 Batasan Implementasi Penelitian

Implementasi McEliece–Reed–Muller menggunakan RM(1,4) dengan panjang kode 16 bit dan dimensi 5 bit. Generator Reed–Muller dapat diperoleh melalui SageMath jika tersedia; jika tidak, aplikasi menggunakan implementasi NumPy yang ekuivalen untuk pembentukan matriks. Decoder menggunakan pencarian codebook nearest-neighbor pada ruang kode kecil. Parameter ini dipilih untuk penelitian dan demonstrasi, bukan sebagai parameter keamanan produksi.

Pernyataan: Keamanan produksi utama untuk kerahasiaan dan autentikasi ciphertext berasal dari AES-256-GCM pada pustaka cryptography. Skema wrapping penelitian perlu audit dan parameter standar sebelum dipakai pada data riil berskala produksi.

BAB VIII

PEMELIHARAAN, BACKUP, DAN PEMULIHAN

8.1 Pemeliharaan Berkala

Frekuensi	Kegiatan
Harian	Periksa status layanan, error 4xx/5xx, dan kapasitas basis data.
Mingguan	Verifikasi backup, tinjau akun admin, dan uji login serta dekripsi sampel.
Bulanan	Tinjau pembaruan dependensi dan lakukan pengujian pada lingkungan staging.
Sebelum deploy	Backup, jalankan unit test, periksa migrasi, dan catat versi commit.
Sesudah deploy	Uji halaman login, Home, Data, Registrasi, Admin, dan satu proses enkripsi/dekripsi.

8.2 Backup

Langkah 1. Basis data

Gunakan fasilitas backup PostgreSQL atau pg_dump sesuai hak akses layanan.

Langkah 2. Media

Salin direktori media terenkripsi atau gunakan object storage dengan versioning.

Langkah 3. Secrets

Dokumentasikan daftar nama variabel, tetapi simpan nilainya pada secret manager yang terpisah.

Langkah 4. Uji pemulihan

Lakukan restore pada lingkungan nonproduksi dan verifikasi dekripsi data sampel.

8.3 Pembaruan Aplikasi

```
git pull origin master
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput
```

Sebelum pembaruan: Pastikan tidak ada perubahan skema atau kriptografi yang membuat ciphertext lama tidak kompatibel. Siapkan prosedur migrasi dan rollback.

BAB IX**PEMECAHAN MASALAH**

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Bad Request (400)	Domain belum diizinkan.	Isi ALLOWED_HOSTS dengan domain tanpa https:// dan CSRF_TRUSTED_ORIGINS dengan URL https://, lalu redeploy.
Server Error (500)	Konfigurasi, migrasi, file media, atau dekripsi gagal.	Periksa Deploy Logs, Network Logs, dan traceback; jangan aktifkan DEBUG pada produksi.
no such table: auth_user	Aplikasi memakai SQLite kosong atau migrasi belum dijalankan.	Hubungkan DATABASE_URL PostgreSQL dan jalankan python manage.py migrate.
DATABASE_URL is required	Variabel koneksi tidak tersedia pada layanan web.	Tambahkan DATABASE_URL=\${Postgres.DATABASE_URL} pada service Django.
Login ditolak	Username/password salah atau akun tidak aktif.	Reset password dari Django Admin atau createsuperuser/ensure_superuser.
Gambar tidak tampil	File media hilang pada filesystem ephemeral.	Gunakan volume persisten/object storage dan pulihkan backup media.
Kunci dekripsi salah	Password/salt tidak cocok atau wrapped DEK rusak.	Gunakan kunci yang benar dan periksa integritas salinan wrapped DEK.
CSRF verification failed	Origin belum dipercaya.	Tambahkan URL lengkap ke CSRF_TRUSTED_ORIGINS dan pastikan akses melalui HTTPS.

9.1 Informasi yang Dicatat Saat Insiden

- Waktu kejadian dan zona waktu.
- Alamat halaman dan tindakan sebelum error.
- Status deployment serta ID commit.
- Potongan log yang relevan tanpa password, secret, atau data pribadi.
- Perubahan konfigurasi terakhir.
- Dampak terhadap pengguna dan data.

BAB X

PENGUJIAN PENERIMAAN

10.1 Checklist Fungsional

No.	Skenario	Hasil yang diharapkan	Status
1	Login pengguna valid	Berpindah ke halaman Data.	☐
2	Login tidak valid	Akses ditolak dan kembali ke Login.	☐
3	Tambah rekaman lengkap	Data tersimpan dalam bentuk terenkripsi.	☐
4	Unggah file bukan gambar	Formulir menolak file.	☐
5	Buka Home	Ciphertext dan latensi basis data tampil.	☐
6	Buka Data	Data milik pengguna berhasil didekripsi.	☐
7	Akses data pengguna lain	Data tidak terlihat oleh pengguna biasa.	☐
8	Login superuser	Seluruh data dan menu admin dapat diakses.	☐
9	Logout	Sesi berakhir dan halaman privat meminta login.	☐
10	Restart deployment	Basis data tetap tersedia; media dipastikan persisten.	☐

10.2 Checklist Keamanan

- DEBUG bernilai false pada produksi.
- SECRET_KEY tidak terdapat di Git.
- Password superuser awal telah diganti.
- ALLOWED_HOSTS hanya berisi domain yang diperlukan.
- CSRF_TRUSTED_ORIGINS hanya berisi origin HTTPS yang sah.
- Backup database dan media berhasil direstore pada lingkungan uji.
- Akun yang tidak digunakan telah dinonaktifkan.
- Endpoint benchmark hanya dapat diakses oleh superuser.

BAB XI

LAMPIRAN

A. Daftar URL

URL	Keterangan	Akses
/	Home: ciphertext dan cipher image.	Login
/login/	Login aplikasi.	Publik
/logout/	Mengakhiri sesi.	Login
/create/	Menambahkan data penduduk.	Login
/data/	Melihat data terdekripsi.	Login
/admin/	Administrasi Django.	Staff/superuser
/benchmark/	Benchmark wrapping dan latensi.	Superuser
/benchmark/image-encryption/	Benchmark enkripsi gambar.	Superuser

B. Struktur Direktori Utama

```

onlinetest/
├── blog/                # konfigurasi Django
├── main/
│   ├── crypto/         # AES-GCM dan McEliece-Reed-Muller
│   ├── templates/      # antarmuka aplikasi
│   ├── views.py        # request dan kontrol akses
│   └── models.py       # model data penduduk
├── static/ dan media/  # aset dan ciphertext gambar
├── requirements.txt    # dependensi Python
├── railway.json/Procfile # konfigurasi deployment
└── manage.py

```

C. Metadata Teknis Kriptografi

Komponen	Parameter implementasi
AES-GCM	AES 256 bit; nonce 12 byte; ciphertext memuat tag autentikasi.
KDF opsional	PBKDF2-HMAC-SHA256; output 32 byte; salt 16 byte; 200.000 iterasi.
Kode Reed-Muller	RM(1,4), panjang $n=16$ dan dimensi $k=5$.
Error weight	Maksimum 3 bit untuk parameter RM(1,4) pada implementasi.
Double wrapping	Dua label kunci A dan B.
Repetisi	Tiga wrapped DEK per label; total enam wrapped DEK.
Backend/decoder	Generator SageMath jika tersedia (fallback NumPy); decoding nearest-

Komponen	Parameter implementasi
	neighbor terhadap codebook RM(1,4).